

2022 Fall

Solid-State Electronics

Midterm Paper

(With Answers, partially)

I. Single Choice Question (10*2=20 points)

1. 诱导偶极子之间是通过什么类型的键结合在一起的 () **C**

- A. 共价键 B. 金属键 C. 范德瓦尔键 D. 混合键

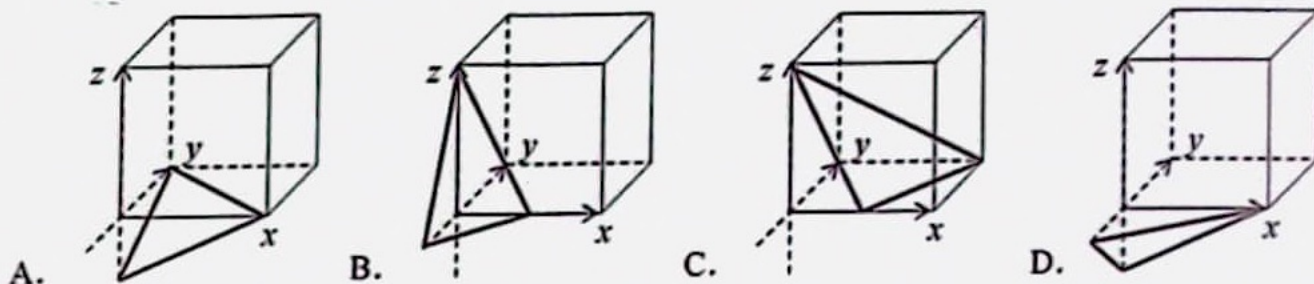
2. 金属 Mo 具有体心立方结构, 它的配位数是 () **C**

- A. 4 B. 6 C. 8 D. 12

3. 根据测定气体分子速率分布的斯特恩实验, 下列说法错误的是 () **B**

- A. 气体中的分子四处随机运动, 他们的速率在零到正无穷间变化
B. 气体中分子的速率服从费米-狄拉克统计分布定律 *玻尔兹曼分布*
C. 温度越低, 气体分子的平均速率越小
D. 温度越高, 速率大的气体分子数越多

4. 以下哪一个表示的是 $(11\bar{2})$ 晶面 () **A**



5. 晶体的各向异性是由以下哪个原因引起 () **D**

- A. 成键类型 B. 晶体结构 C. 晶体缺陷密度 D. 晶面原子浓度

6. 关于材料中的缺陷, 下列说法正确的是 () **C**

- A. 螺位错属于面缺陷
B. 晶体中的位错一旦形成, 不可以发生移动
C. 晶界处的结构是无序的, 晶界处原子能量高于晶粒内部原子的能量
D. 半导体材料的表面或多或少存在断键或悬挂键

7. 下列说法正确的是 () **B**

- A. 材料的电导率只由迁移率决定
B. 金属的电导率随温度升高而减小
C. 离子晶体的电阻率随温度升高而增大
D. 半导体的电导率随掺杂浓度的增加而减小

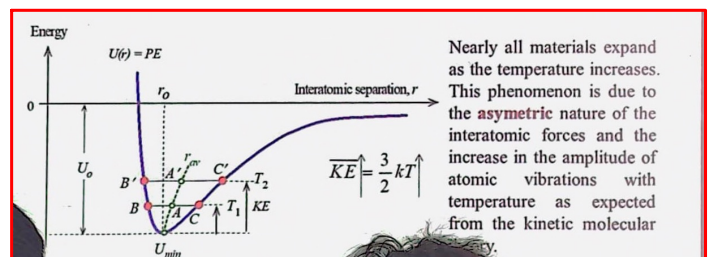
8. 下列说法正确的是 () **D**
- A. 有序合金残余电阻率比无序合金小
 - B. 所有金属电阻率随压力增加而增加
 - C. 淬火加工促使固溶体电阻率明显减少
 - D. 当形成固溶体时, 合金导电性能降低

9. 非金属材料通过原子之间的耦合振动传递热量。下列材料中热导率较高的是 () **A**
- A. 金刚石 B. 蓝宝石 (Al_2O_3) C. 硫化锌 (ZnS) D. 玻璃
- 导电率最高的*
10. 在相同的环境下将冰块放置于下列材料上面, 请问那种情况冰块融化最快 () **D**
- A. 绝缘体
 - B. 半导体
 - C. 导体
 - D. 超导体

II. Simple Explanation Question (5*6=30 points)

1. 几乎所有的材料在受热时都会发生膨胀, 请画图并解释这一现象产生的原因。

解:



2. 弗伦克尔缺陷和肖特基缺陷是离子晶体中常见的缺陷, 解释它们之间的区别。
3. 迁移率是固体物理学中一个重要的物理参数。解释什么是迁移率, 并指出通过什么方式可以提高材料的迁移率。

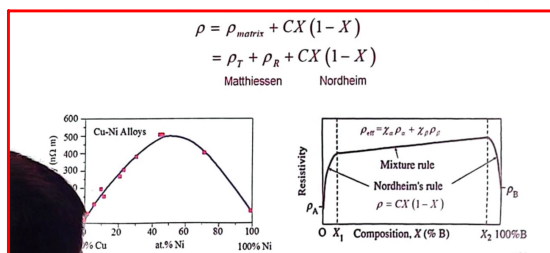
Mobility (迁移率)

Mobility is a physical quantity used to describe the movement of carriers in a semiconductor under a unit electric field. It is an important parameter describing the phenomenon of carrier transport and it is a very important basic concept in semiconductor.

Definition $\mu = \frac{q\tau_c}{m}$ unit: $\text{cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$

4. 结合诺德海姆定则和多相混合物的混合法则，画图说明单相合金（如铜-镍合金）与两相合金（即共晶合金，如铜-银合金）电阻率的变化规律。

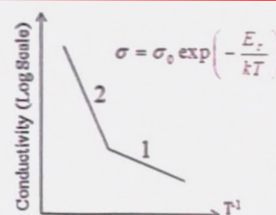
解：



5. 在陶瓷或玻璃绝缘体中对电导率的贡献有哪两种？画出电导率与温度的关系曲线，并说明导电机制。

Factors Influent the Conductivity

Exponential relationship, and conductivity increases rapidly with temperature. Note: at low temperatures, impurity conductivity dominates (1), and at high temperatures, intrinsic conductivity plays a major role (2).



III. Calculation I (15 points)

1. 硅是共价键晶体，具有金刚石立方晶体结构，其晶胞如图所示。假设 Si 原子的半径为 R ，晶胞的晶格常数为 a

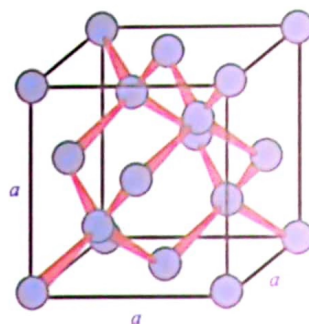
1) 指出单位晶胞中的原子个数并写出 a 与 R 之间的关系。

2) 计算原子堆积因子 (APF)。

3) 计算 (100)、(110) 和 (111) 面的晶面原子密度，

并指出那个晶面的原子浓度最大。

注：APF = 晶胞中原子的体积 / 晶胞的体积



2. 固相的 Pb 和 Sn 具有不同的晶体结构。尽管在熔融状态下两种成分可以以任意比例完全混合，但在固相时却不能。我们把其中一个固相记为 α 相，另外一个记为 β 相。如图所示为 Pb-Sn 合金的平衡相图，若有一块 Pb-Sn 合金

1) 假设合金在 275 °C 是开始凝固，请问合金的具体组成应该是什么？

2) 分析在 300 °C 时合金中相的组成，并计算各相的质量分数。

3) 分析在 200 °C 时合金中相的组成，并计算各相的质量分数。

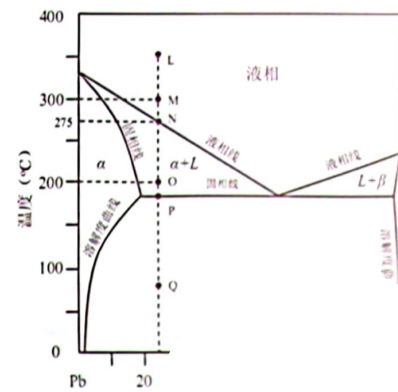
4) 当该合金从溶体开始冷却，画出冷却过程中的温度-时间曲线，用示意图画出并说明各冷却阶段合金的显微结构。

却阶段合金的显微结构。

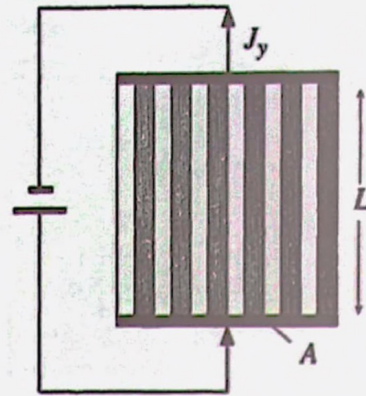
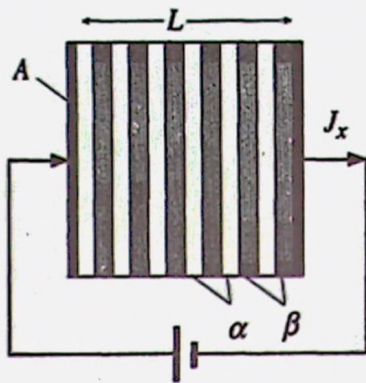
$$\begin{cases} W_L + W_S = 1 \\ C_L W_L + C_S W_S = C_0 \end{cases}$$

$$\downarrow$$

$$\frac{C_S - C_0}{C_S - C_L} \quad \text{and} \quad W_S = \frac{C_0 - C_L}{C_S - C_L}$$

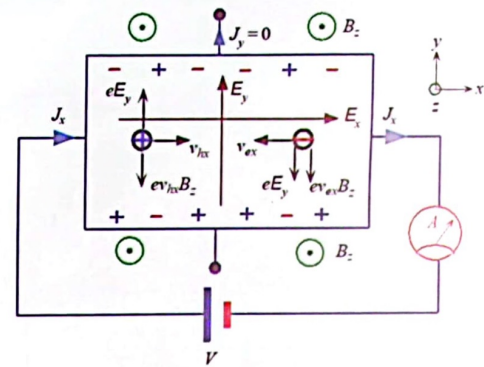


IV. Proof (please select only one, 15 points)



2. Hall Effect.

Hole		Electron
$F_{hy} = eE_y - ev_{hx}B_z$		$-F_{ey} = eE_y + ev_{ex}B_z$
$v_e = \frac{\mu_e}{e} F_{net}$		
$F_{hy} = \frac{ev_{hy}}{\mu_h}$		$-F_{ey} = \frac{ev_{ey}}{\mu_e}$
$\frac{ev_{hy}}{\mu_h} = eE_y - ev_{hx}B_z$		$\frac{ev_{ey}}{\mu_e} = eE_y + ev_{ex}B_z$
$\frac{v_{hy}}{\mu_h} = E_y - v_{hx}B_z$		$\frac{v_{ey}}{\mu_e} = E_y + v_{ex}B_z$
$\mu_h E_x - v_{ex} = \mu_h E_x$		$epv_{hy} + env_{ey} = 0$
$-p\mu_h^2 E_x B_z = -n\mu_e E_y - n\mu_e^2 E_x B_z$		
$(p\mu_h + n\mu_e) = B_z E_x (p\mu_h^2 - n\mu_e^2)$		



$$J_x = epv_{hx} + env_{ex} = (p\mu_h + n\mu_e)eE_x$$

$$eE_y(p\mu_h + n\mu_e)^2 = B_z J_x (p\mu_h^2 - n\mu_e^2)$$

$$\frac{\mu_e}{\mu_h} = \frac{p - nb^2}{e(p + nb)^2}$$